

CLASE 1 - Introducción a la ciencia de Datos

“Tercera Evidencia”

Bienvenidos

¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la instancia de nuestra **Tercera Evidencia de aprendizaje!**

Para resolver esta actividad, nos situaremos en la posición de analistas de datos para poder responder a cada una de las consignas planteadas.

El objetivo que nos hemos propuesto es que, una vez que lleven a cabo la lectura del enunciado puedas:

- Aplicar los conceptos adquiridos en las clases.
- Implementar una solución (modelo de datos), entendiendo cuáles son sus ventajas para el propósito encomendado.
- Aplicar técnicas de análisis exploratorio de datos
- Visualizar los resultados del análisis
- Desarrollar habilidades técnicas y analíticas
- Formular recomendaciones estratégicas

¡Manos a la Obra!!! ¡Ahora te toca a ti!!!!.

Lee atentamente

A cerca del formato de la presentación de la “Tercera evidencia de aprendizaje”

La presentación deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Grupo no más de cinco personas (Nombre de cada uno de los integrantes).
- Utiliza un documento de Word.

- La primera hoja debe contener la carátula con el Membrete de la Institución en la que conste:
 - Título del trabajo ” Tercera evidencia de Aprendizaje”
 - Materia: Ciencia de Datos I
 - Año:2025
 - Nombre del Estudiante:
 - Profesor a cargo: Carolina Ahumada
- En la segunda hoja:
 - Enunciado del trabajo práctico y a continuación las respuestas separadas por temas.
 - Letra Arial 12
 - Márgenes de 2,5
 - Interlineado de 1,5
 - Paginación
 - Negrita y Arial 16 para los títulos
- La entrega del documento debe hacerse a través de la plataforma en el espacio habilitado para ello. Todas aquellas prácticas que no sean entregadas por este medio y/o fuera de las fechas entrega, no serán consideradas para su corrección y su correspondiente calificación.

Criterios de Evaluación

Se evaluará en función de las siguientes variables:

- **Conocimientos adquiridos:** se evaluarán los conocimientos adquiridos hasta el momento en asignatura Ciencia de Datos I mediante el análisis de los datos teóricos presentes en este trabajo.
- **Desarrollo del enunciado:** se evaluará la interpretación de las consignas por parte del alumno/a y su desarrollo de manera coherente y analítica.
- **Resultado final:** se evaluará el resultado del diseño del modelo de Datos y si aporta una solución correcta y coherente a lo planteado inicialmente.

- **Presentación del documento:** se evaluará el formato del documento acorde a los requisitos establecidos.
- **Valor añadido:** se evaluarán los aportes complementarios por parte del alumno/a para la presentación y conclusión del trabajo final que den un valor añadido a la presentación del enunciado.

ENUNCIADO

Indiana es un hotel rural ubicado en una zona de Carlos Paz, en Córdoba. Se trata de un establecimiento que lleva funcionando más de cuarenta años. Empezó siendo una pequeña casa con cinco habitaciones que ofrecía a sus clientes la posibilidad de hospedarse con ambientes compartidos.

Actualmente cuenta con un total de cincuenta habitaciones y dispone de un departamento de recepción, departamento de limpieza, administración y un departamento dedicado a la organización de excursiones y actividades lúdicas. Cuenta, además, con un servicio de desayuno, comida y cena para clientes que no se hospedan en el hotel, y una zona de spa. Todos los servicios incluyendo el hospedaje son solicitados y abonados en la administración.

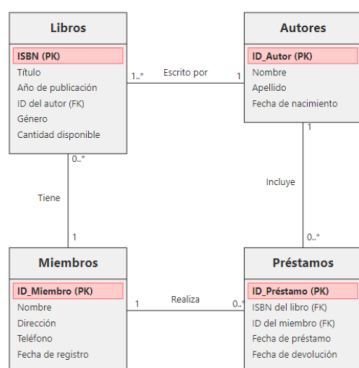
Como se trata de un establecimiento con muchos años de antigüedad, tiene una gran cartera de clientes que aumenta cada año. El tipo de clientes que reciben es muy variado; desde familias con niños, parejas, jubilados y grupo de amigos.

Con el objetivo de poder ofrecer a sus clientes un servicio completamente personalizado en función de sus gustos e intereses, Indiana quiere conocer al detalle su cartera de clientes actual, por lo que debe llevar a cabo un análisis exhaustivo de la información del mismo.

Teniendo en cuenta lo aprendido en la materia de Ciencia de Datos I y el enunciado presentado:

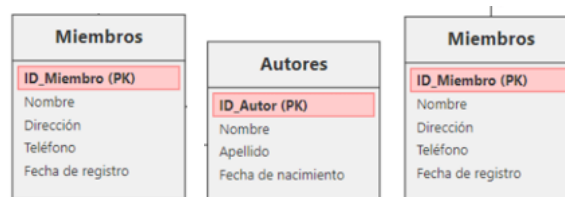
1. Justifica si sería o no beneficioso para “Indiana” llevar a cabo un proyecto de implementación de un Modelo de datos (base de datos) con sus datos, metadatos, etc. Para ello ten en cuenta las características y particularidades del hotel, así como los beneficios que este podría aportar al hotel.
2. El principal objetivo de los dueños de Indiana es conocer su actual cartera de clientes con el fin de ofrecerles un servicio personalizado. ¿Qué tipo de datos serían necesarios para ello? Concretamente, dentro de cada tipología, ¿Qué datos analizarías? Para ello necesitarás realizar en primer lugar, el diseño de las bases de datos. Por lo cual piensa y analiza los datos que necesitarías y propón un primer diseño de la base de datos. Justifica el diseño propuesto.
3. Te dejo un enlace para que recuerdes como se diseña una base de datos. [Enlace](#)
4. Puedes presentar el modelo de datos (la base de datos) en el diseño que desees, ya sea a través del modelo de Entidad - relación o bien sólo el diseño de las tablas, incluyendo al lado de cada dato su **tipología**. Por ejemplo: Nombre (texto), teléfono (numérico), etc.

a)



Diseño - Entidad-relación

b)



Diseño - Lógico

5. En función de los datos que consideres necesario analizar, piensa y determina como lograrías.

- a) Contar con la información en tiempo real.
- b) Mejorar a la hora de tomar las decisiones.
- c) Conocer su cartelera actual de clientes.
- d) Incrementar la cartelera de clientes.
- e) Evaluar de forma más eficiente los productos y servicios de la empresa.
- f) Segmentar los clientes para personalizar acciones.
- g) Mejorar la eficiencia y los costes.

Responde a cada opción.

6. Representa mediante Power BI, en un tablero de control los siguientes gráficos:

- Facturas pagadas por canal
- Ingresos totales por canal
- Estado de pago de los clientes
- Facturación mensual del hotel por tipo de cliente
- Facturación mensual del hotel por Concepto

7. Analiza tu modelo de datos y rediseñalo agregando las tablas y datos que creas conveniente.

8. Realiza una captura de pantalla del tablero una vez finalizado el mismo.

NOTA: Hasta este punto fue cumplimentado en la evidencia 2.

9. Utilizando todos los datos analiza y responde:

1. Análisis demográfico y de comportamiento

- ¿Cuál es la distribución por edad de los clientes?
- ¿Qué tipo de grupos visitan más el hotel? ¿Y en qué temporada?

- ¿Desde qué ciudades provienen mayormente los visitantes?

2. Segmentación de clientes

- ¿Se pueden identificar distintos segmentos de clientes según su comportamiento (por ejemplo, consumo y servicios utilizados)?
- ¿Qué servicios son los más utilizados por los clientes?
- ¿Cómo varía el gasto promedio según el tipo de grupo o la edad?
- ¿Hay diferencias de consumo entre quienes reservan online y quienes lo hacen en forma presencial?

3. Lealtad y satisfacción

- ¿Existe relación entre número de estancias previas y la valoración del servicio?
- ¿Qué segmentos tienen mayor índice de fidelidad?

NOTA. Para cada uno de los puntos mencionados debes [capturar la pantalla](#) base del análisis y si es [una planilla](#) compartirla, ya que no se tomará por válida la respuesta de cada ítem anterior, que no se fundamente a través de una evidencia.

10. Finalmente, adoptando una visión más empresarial y de marketing, con la puesta en marcha de un proyecto de modelo de datos, que te permita conocer de primera mano cómo son tus clientes, con el fin de ofrecer un servicio lo más personalizado e individualizado posible, contesta lo siguiente:

- ¿Qué servicios podrían promocionarse a cada tipo de cliente?
- ¿Cómo podría mejorar la experiencia del cliente en función de sus preferencias y valoraciones?
- ¿Cómo podrían usar estos datos para fidelizar a los clientes frecuentes?

11. Representa en Power BI cinco indicadores (recuerda que debes representar estos indicadores en un solo lienzo, como un tablero de control). Captura la pantalla del tablero de control.

Nota: puedes recurrir a la tabla de indicadores y visualizaciones sugeridos. Incluye por lo menos tres indicadores por producto/servicio. Recuerda aclarar en el punto que indicadores elegiste y que pretendes medir con los mismos.

Indicadores en general sugeridos

Indicador	Descripción
 Total de clientes	Cantidad total de registros únicos de clientes.
Edad promedio	Edad promedio de los clientes.
 Distribución por tipo de grupo	Porcentaje de clientes por tipo de grupo (Familia, Pareja, etc.).
 Top 5 ciudades de origen	Ciudades de donde provienen más clientes.
 Clientes por temporada	Distribución de clientes según temporada (Alta, Media, Baja).
 Gasto promedio por cliente	Promedio del gasto informado por cliente.
 Gasto promedio por tipo de grupo	Comparación de gasto entre familias, parejas, jubilados, etc.
★ Servicios más utilizados	Frecuencia de uso de cada servicio (Spa, Restaurante, etc.).
★ Valoración promedio del servicio	Promedio de la calificación dada por los clientes (escala 1–5).
 Porcentaje de clientes recurrentes	Porcentaje de clientes que ya han estado al menos una vez (Estancias previas > 0).
★ Reservas por canal	Porcentaje de reservas hechas online, telefónicas o presenciales.

Indicadores por producto/servicio

Indicador	Descripción
 Servicio más utilizado	¿Cuál es el servicio con mayor cantidad de menciones/uso?
 Servicio menos utilizado	¿Cuál es el que menos se usa?
 Uso de servicios por tipo de grupo	¿Qué grupo (familia, pareja, etc.) usa más cada servicio?
 Uso de servicios por temporada	¿Qué servicios se usan más en cada temporada?
 Uso de servicios por ciudad de origen	¿Los turistas de algunas ciudades usan más ciertos servicios?
 Ingresos estimados por servicio	Estimar cuánto representa cada servicio en el gasto total.
★ Combinaciones más comunes de servicios	¿Qué servicios suelen usarse juntos? Ej.: Spa + Restaurante
★ Valoración promedio según servicios usados	¿Qué combinación de servicios se relaciona con mejores valoraciones?

Visualizaciones recomendadas en Power BI

Visualización	Objetivo
Tarjetas (Cards)	Mostrar KPIs simples como: total de clientes, edad promedio, gasto promedio, valoración promedio.
Gráfico de barras apiladas	Mostrar clientes por tipo de grupo y temporada.
Mapa o gráfico de columnas	Visualizar las ciudades de origen más frecuentes.
Gráfico circular	Distribución por tipo de reserva.

Visualización	Objetivo
Gráfico de columnas agrupadas	Comparar gasto promedio por tipo de grupo.
Gráfico de barras horizontales	Ranking de servicios más utilizados.
Segmentaciones (Slicers)	Filtros por tipo de grupo, ciudad, temporada o canal de reserva para análisis dinámico.

12. ¿Cómo podrías anticipar las preferencias de los huéspedes para ofrecerles servicios personalizados (spa, excursiones, menús especiales, actividades recreativas) y así mejorar la experiencia del cliente, aumentar la satisfacción y fomentar el consumo dentro del hotel?. ¿Qué modelo utilizarías?. ¿Cómo lo implementarías?.
13. Guarda el archivo en un documento con el nombre "**Tercera Evidencia - Apellido del estudiante**". Recuerden que el documento debe contener en su interior el nombre de cada uno de los integrantes del grupo.
14. Súbelo a la plataforma (todos los estudiantes deben subir el documento).